

# Отчёт по новой постановке расчёта $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}/\text{Al}$

Локальная модель границы, напряжённый слой и структурные  
индикаторы

Дата генерации: 2026-07-06

*CPU production pair completed clean; GPU production не используется в физическом выводе.*

## Краткое содержание

1. Краткий вывод
2. Новая постановка задачи
3. Геометрия и расчётная схема
4. Используемые формулы
5. Как обрабатывались данные
6. Результаты по напряжениям
7. Результаты по пластическим деформациям и дефектам
8. Интерпретация
9. Ограничения
10. Выводы и следующий шаг
11. Файлы-источники

## Пять главных чисел

| Показатель                                 | Значение                           | Интерпретация                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Peak $\Delta\sigma_{vm}$ mean              | <b>+578.422 МПа</b>                | максимум добавочного von Mises proxy у interface                           |
| r пика $\Delta\sigma_{vm}$                 | <b>1 Å (bin 0–2 Å)</b>             | положение пика — первый слой у границы                                     |
| Meaningful $\Delta\sigma_{vm}$ above noise | <b>4 Å</b>                         | добавочный сигнал выше шума только в первых ~4 Å                           |
| $\Delta\sigma_{vm}$ на 50 / 100 Å          | <b>–20.441 / +30.160 МПа</b>       | на 50–100 Å эффект мал относительно пика                                   |
| DXA final line length                      | <b>0 Å; residual not_confirmed</b> | развитые дислокации не обнаружены; остаточная пластичность не подтверждена |

## Ключевые формулы

- 1)  $\sigma_m = \lambda_m \cdot B$
- 2)  $\epsilon \approx \sigma / E$
- 3)  $\Delta Q(r) = Q_{\text{eps00194}}(r) - Q_{\text{eps00000}}(r)$
- 4)  $r = z - z_{\text{interface}}$
- 5)  $\sigma_{vm} = \sqrt{0.5 \cdot [(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 6(\sigma_{xy}^2 + \sigma_{yz}^2 + \sigma_{xz}^2)]}$
- 6)  $f_{\text{yield}}(r) = N(\sigma_{vm} > 120 \text{ МПа}) / N_{\text{total}}$
- 7)  $f_{\text{HCP}}(r) = N_{\text{HCP}}(r) / N_{\text{Al}}(r)$
- 8)  $\Delta f_{\text{OTHER}}(r) = f_{\text{OTHER,eps00194}}(r) - f_{\text{OTHER,eps00000}}(r)$

**Высокий  $\sigma_{vm}$  сам по себе не является доказательством пластической деформации.**

**Итог:** передача напряжения подтверждена; пластическая деформация не подтверждена; развитые дислокационные линии не обнаружены (DXA line length = 0 Å).

Дата: 2026-07-06

Область: Stage F, локальная модель плоской границы  $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}/\text{Al}$  (F0 planar boundary patch), CPU comparable pair.

Production root: runs\stageF\_F0\_planar\_100A\_ppf\_commensurate\20260630-010748\cpu\_fallback\_production\_20260701-001918.

## 1. Краткий вывод

В новой постановке моделируется не весь микронный объём, а локальный участок плоской границы  $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}/\text{Al}$  с матрицей Al, и сравниваются два расчётных случая при одинаковом протоколе: baseline  $\epsilon_{0000}$  и physical case  $\epsilon_{00194}$ . Механический эффект магнитострикции задан не через явное магнитное поле, а через eigenstrain  $\epsilon \approx 0.00194$ . Обе CPU-производственные траектории по 50 000 шагов завершились чисто (returncode 0), при идентичных  $L_x/L_y$ ,  $z_{hi} = 200 \text{ \AA}$ , граничных условиях p p f и одинаковом бинаре/протоколе; CPU- и GPU-результаты не смешивались. По разности  $\Delta = \epsilon_{00194} - \epsilon_{0000}$  подтверждена локальная передача напряжения в матрицу Al: пик добавочного von Mises роху напряжения  $+578.422 \text{ МПа}$  в первом слое у границы ( $r \approx 1 \text{ \AA}$ ). Значимый выше шума слой  $\Delta\sigma_{vm}$  составляет всего  $\approx 4 \text{ \AA}$ , дальше сигнал быстро падает к шумовому уровню ( $133.527 \text{ МПа}$ ). Развитые дислокации не обнаружены (DXA line length =  $0 \text{ \AA}$  в обоих cases), остаточная пластичность не подтверждена (not\_confirmed). Текущее состояние интерпретируется как преимущественно упругое напряжённое состояние с локальным интерфейсным structural-откликом. Новые MD-расчёты по итогам этого отчёта автоматически не запускаются.

## 2. Новая постановка задачи

**Почему локальный участок, а не весь объём.** Прямой атомистический расчёт полного микронного включения и полного образца недоступен по числу атомов и времени. Поэтому моделируется локальный участок плоской границы  $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}/\text{Al}$  с прилегающей матрицей Al масштаба  $\sim 100 \text{ \AA}$  по нормали к границе. Задача этой модели — ответить на локальный вопрос: как поле напряжений в Al matrix изменяется при заданной деформации на границе, и есть ли структурные признаки пластичности рядом с границей.

**Что такое F0 planar boundary patch.** F0 — это плоская локальная граница (planar interface XY) между стороной  $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$  и матрицей Al. Это упрощённая геометрия: плоская граница без кривизны, локальный слэб, а не искривлённый колпак включения и не весь микронный образец.

**Baseline** —  $\epsilon_{0000}$ . Расчётный случай без добавочной деформации включения/границы. Он нужен как собственный интерфейсный фон: у любой границы  $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}/\text{Al}$  уже есть напряжения из-за рассогласования решёток и свободной поверхности сверху. Baseline позволяет отделить этот фон от добавочного эффекта.

**Physical case** —  $\epsilon_{00194}$ . Тот же участок границы, но с заданной деформацией  $\epsilon \approx 0.00194$  по нормали Z (eigenstrain). Это механический эквивалент магнитострикционного воздействия.

**Что означает eigenstrain.** Это заданная (собственная) деформация включения/границы по оси Z, которую вкладывают в расчёт как начальное несоответствие, а не как внешнюю силу или поле. В этой постановке магнестрикционное воздействие не моделируется как явное магнитное поле. Вместо этого его механический эффект задаётся через eigenstrain `eps ≈ 0.00194` в расчётном случае `eps00194`. Baseline `eps0000` нужен, чтобы отделить собственный интерфейсный фон от добавочного эффекта eigenstrain.

**Почему сравнение через Δ.** Абсолютные атомные virial-значения содержат интерфейсный фон и локальный шум. Чистый ответ даёт разность  $\Delta Q(r) = Q_{\text{eps00194}}(r) - Q_{\text{eps0000}}(r)$  при одинаковом протоколе: она вычитает общий фон и оставляет именно добавочный эффект eigenstrain.

**Что считается наблюдаемым результатом:**

- напряжённый слой у границы и его форма по `r`;
- локализация (насколько далеко в матрицу проникает добавочный сигнал);
- структурные индикаторы пластичности (HCP/OTHER, DXA).

**Что НЕ является целью текущей модели:**

- это не полное включение масштаба  $5\ \mu\text{m}$ ;
- это не полный образец масштаба  $20\ \mu\text{m}$ ;
- это не прямое моделирование магнитного поля;
- это не континуальный FEM-расчёт.

---

### 3. Геометрия и расчётная схема

---

**Система.** Матрица Al; сторона/интерфейс  $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ ; плоская граница между ними.

**Координаты.** Плоскость границы = XY. `r = 0` на границе (`z_interface ≈ 50 Å`), `r = +Z` — вглубь матрицы Al. Все профили строятся по `r` (бины по расстоянию от границы).

**Граничные условия.** `p p f` — периодические по X и Y, непериодическая по Z. `zhi = 200 Å` — это nonperiodic headroom (свободное пространство над слэбом по Z), а не жёсткая стенка (`wall = false`) и не box/relax (`box_relax = false`).

**Cases.** `eps0000` (baseline) и `eps00194` (physical). Обе идут по идентичному протоколу.

**Почему нужен одинаковый протокол.** Δ-сравнение валидно только если различается ровно один фактор — eigenstrain. Поэтому у обеих cases одинаковые `Lx/Ly`, одинаковый `zhi`, один и тот же CPU-бинарь/протокол и одинаковая длина production 50 000 шагов.

**Почему CPU-результат валиден.** Обе production завершились чисто (`returncode 0`, `completed_clean`, `max_step = 50000`). Результаты CPU и GPU не смешивались: физический вывод строится только на CPU comparable pair.

## Таблица cases

| Параметр         | eps0000                           | eps00194                              | Комментарий                     |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| boundary         | p p f                             | p p f                                 | периодика X,Y;<br>непериодика Z |
| zhi              | 200 Å                             | 200 Å                                 | nonperiodic headroom, не wall   |
| Lx × Ly × Lz     | 94.4529 × 122.0488 × 200 Å        | 94.4529 × 122.0488 × 200 Å            | одинаковый бокс                 |
| атомов           | 113 295                           | 113 295                               | commensurate p p f геометрия    |
| production steps | 50 000                            | 50 000                                | одинаковая длина                |
| binary/protocol  | CPU (MPI 6 / OMP 2), NVT<br>300 K | CPU (MPI 6 / OMP 2), NVT<br>300 K     | один бинарь/протокол            |
| purpose          | baseline (интерфейсный фон)       | physical (eigenstrain<br>eps≈0.00194) | Δ = physical – baseline         |
| status           | completed_clean (rc 0)            | completed_clean (rc 0)                | обе валидны                     |

Единственное различие между колонками — наличие eigenstrain по Z в eps00194.

## 4. Использованные формулы

### 1. Связь магнитострикция → eigenstrain (исходная оценка).

Оценка магнитострикционного напряжения:

$$\sigma_m = \lambda_m \cdot B$$

где  $B = 0.7 \text{ Т}$ ,  $\lambda_m = 2.1 \times 10^8 \text{ Н/(Т} \cdot \text{м}^2)$ , откуда  $\sigma_m \approx 147 \text{ МПа}$ .

Перевод в деформацию:

$$\epsilon \approx \sigma / E$$

где  $E_{Al} \approx 75.7 \text{ ГПа}$ , откуда  $\epsilon \approx 147 \text{ МПа} / 75.7 \text{ ГПа} \approx 0.00194$ .

В расчёте используется eps00194 как механический эквивалент магнитострикционного воздействия.

### 2. Baseline subtraction.

$$\Delta Q(r) = Q_{\text{eps00194}}(r) - Q_{\text{eps0000}}(r)$$

где  $Q$  может быть  $\sigma_{vm}$ ,  $\sigma_{zz}$ , above-yield fraction, доля HCP/OTHER.

### 3. Координата.

$$r = z - z_{\text{interface}}, \quad z_{\text{interface}} \approx 50 \text{ Å}$$

$r > 0$  — область матрицы Al.

#### 4. Von Mises напряжение.

$$\sigma_{vm} = \sqrt{0.5 \cdot [(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 6 \cdot (\sigma_{xy}^2 + \sigma_{yz}^2 + \sigma_{xz}^2)]}$$

Важно: в расчёте используется local virial stress proxy (LAMMPS `stress/atom`), приведённый как

$$\sigma_{mpa} = -\Sigma(c_{st}) / (L_x \cdot L_y \cdot bin\_width) \cdot 0.1$$

Этот proxy не равен идеально калиброванному continuum-напряжению. Он нужен для сравнения `eps00194` vs `eps0000` при одинаковом протоколе, поэтому надёжнее читать форму профиля и baseline-Δ, чем абсолютные atom-level p95-значения.

#### 5. Порог/ориентир текучести.

$$\sigma_{y,Al} \approx 120 \text{ МПа}$$

Используется не как доказательство пластики, а как ориентир зоны повышенных напряжений.

#### 6. Above-yield fraction.

$$f_{yield}(r) = N(\sigma_{vm} > 120 \text{ МПа}) / N_{total}(r)$$

#### 7. Толщина слоя.

$h$  = сумма ширин смежных (contiguous) бинов, где выполняется критерий

Критерии: total  $\sigma_{vm} > 120$  МПа (даёт «толщину» по proxy) и `meaningful  $\Delta\sigma_{vm}$  above noise` (даёт добавочный слой выше шума).

#### 8. Доли дефектов.

$$\begin{aligned} f_{HCP}(r) &= N_{HCP}(r) / N_{Al}(r) \\ f_{OTHER}(r) &= N_{OTHER}(r) / N_{Al}(r) \\ \Delta f_{HCP}(r) &= f_{HCP,eps00194}(r) - f_{HCP,eps0000}(r) \\ \Delta f_{OTHER}(r) &= f_{OTHER,eps00194}(r) - f_{OTHER,eps0000}(r) \end{aligned}$$

#### 9. Длина дислокационных линий (DXA).

$L_{DXA}$  = суммарная обнаруженная длина дислокационных линий

В финальной проверке  $L_{DXA} = 0 \text{ Å}$  для обеих cases — развитые дислокационные линии не обнаружены.

#### 10. Критерий остаточной пластичности.

Пластическая деформация в этом отчёте считается подтверждённой только при устойчивых структурных индикаторах: persistent HCP/OTHER-кластеры выше baseline; ненулевой/устойчивый DXA; остаточный дефектный паттерн в финальном кадре — а не просто высокое напряжение. Явно: **высокий  $\sigma_{vm}$  сам по себе не является доказательством пластической деформации.**

## 5. Как обрабатывались данные

- **Production pair.** Берётся пара завершённых CPU-траекторий ( `eps0000` , `eps00194` ), обе по 50 000 шагов, dump каждые 1000 шагов (51 кадр).
- **Окно усреднения.** Основное окно — `last20_mean` (последние 20% траектории), чтобы усреднить тепловой шум; дополнительно используются кадры `initial` и `final`.
- **Бины по  $r$ .** Матрица AI ( `type = 1` ,  $z \geq 50$  Å ) разбивается на бины по расстоянию  $r$  от границы; в каждом бине считаются средние компоненты напряжения и доли дефектов.
- **$\Delta$ .** Для каждого бина вычисляется  $\Delta Q(r) = Q_{\text{eps00194}}(r) - Q_{\text{eps0000}}(r)$ .
- **Stress proxy.** Напряжение — local virial ( `stress/atom` ), приведённое формулой из раздела 4; читается как относительная метрика для  $\Delta$ -сравнения.
- **Defect metrics.** CNA/DXA выполнены в OVITO 3.15.4 для кадров `step 0` и `step 50000`; поле `Dmin2/atomic-strain` не сохранено в dump и отдельно не заявляется.
- **Noise floor.** Робастный far-field шум  $\Delta\sigma_{\text{vm}}$  оценён по  $r_{\text{center}} \geq 70$  Å как  $\text{median}(|\Delta|) + 2 \cdot 1.4826 \cdot \text{MAD} = 133.527$  МПа; относительно него определяется «meaningful» слой.

## 6. Результаты по напряжениям

### 1. Пик добавочного von Mises proxy.

Peak  $\Delta\sigma_{\text{vm}} = +578.422$  МПа в первом слое у границы:  $r \approx 1$  Å, bin 0–2 Å, окно `last20_mean`. Абсолютные уровни в том же бине:  $\sigma_{\text{vm}}(\text{eps00194}) = 2860.344$  МПа,  $\sigma_{\text{vm}}(\text{eps0000}) = 2281.921$  МПа.

### 2. Значимый слой $\Delta\sigma_{\text{vm}}$ выше шума.

Meaningful  $\Delta\sigma_{\text{vm}}$  above noise  $\approx 4$  Å; первый бин ниже шума — 4–6 Å ( $\Delta = 1.673$  МПа при noise floor 133.527 МПа). То есть добавочный сигнал уверенно виден только в первых ~4 Å.

### 3. Слой $\text{total } \sigma_{\text{vm}} > 120$ МПа.

121.068 Å — до края доступного AI slab (одинаково для mean и p95). Это НЕ толщина пластической зоны:  $\text{total } \sigma_{\text{vm}}$  включает интерфейсный фон и остаётся выше 120 МПа по всему доступному слэбу, поэтому «120 МПа» здесь — не чистый физический cutoff, а порог local virial proxy, упирающийся в край расчётной области.

### 4. $\Delta\sigma_{\text{vm}}$ на расстояниях (checkpoints).

| $r$   | $\Delta\sigma_{\text{vm}}$ mean | комментарий                     |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0–5 Å | +161.264 МПа                    | сильный near-interface $\Delta$ |
| 10 Å  | –1.149 МПа                      | около нуля                      |
| 20 Å  | –12.454 МПа                     | ниже шума                       |
| 50 Å  | –20.441 МПа                     | ниже шума                       |
| 100 Å | +30.160 МПа                     | мал относительно interface peak |

### 5. $\Delta\sigma_{\text{zz}}$ на расстояниях.

| r     | $\Delta\sigma_{zz}$ mean |
|-------|--------------------------|
| 0–5 Å | –42.178 MPa              |
| 10 Å  | +8.274 MPa               |
| 20 Å  | +6.966 MPa               |
| 50 Å  | –69.071 MPa              |
| 100 Å | +24.070 MPa              |

## 6. Directional dominance.

В пике VM ( $r \approx 1$  Å) компоненты:  $\Delta\sigma_{xx} = -160.130$ ,  $\Delta\sigma_{yy} = -607.587$ ,  $\Delta\sigma_{zz} = +52.308$  MPa. Доминирует  $\Delta\sigma_{yy}$ , а не  $\sigma_{zz}$ . Поэтому  $\sigma_{zz}$  dominance = not\_confirmed: пик определяется смешанным интерфейсным von Mises и компонентой  $\Delta\sigma_{yy}$ , а не прямой Z-компонентой eigenstrain.

### Ответы простым языком:

- Есть ли передача напряжения? — Да, confirmed ( $\Delta\sigma_{vm}$  пик +578.422 MPa).
- Где максимум? — В первом слое у границы ( $r \approx 1$  Å).
- Насколько далеко идёт эффект? — Meaningful  $\Delta \approx 4$  Å, дальше быстро падает к шуму.
- Можно ли говорить про слой 121 Å? — Нет, не как про plastic layer; это total virial proху до края слэба.

## 7. Результаты по пластическим деформациям и дефектам

### 1. DXA.

Финальная длина дислокационных линий:  $\text{eps0000} = 0$  Å,  $\text{eps00194} = 0$  Å (step 50000, OVITO 3.15.4). Развитые дислокации не обнаружены.

### 2. HCP.

Практически отсутствует:  $\text{eps0000 max} = 0.000862$  (1 атом в бине  $r \approx 1$  Å),  $\text{eps00194 max} = 0.0$ .  $\Delta f_{HCP}$  по модулю  $\leq 0.000862$ .

### 3. OTHER / non-FCC.

Максимальный финальный  $|\Delta\text{OTHER/non-FCC}| = 0.035964$  около  $r \approx 3$  Å (bin 2–4 Å). Это слабый локальный интерфейсный structural-отклик (перестройка топологии у границы/свободной поверхности), а не доказательство пластичности. Для контекста: сама доля OTHER у границы велика в обеих cases ( $\text{eps0000} \approx 0.936$ ,  $\text{eps00194} \approx 0.966$  при  $r \approx 1$  Å) — это структура самой границы, а не добавочный дефект.

### 4. Остаточная пластичность.

Вердикт: not\_confirmed. Нет устойчивой дислокационной сети, нет Dmin2-доказательства, финальные CNA/DXA не устанавливают persistent plasticity.

### 5. Итог по этому разделу.

- stress transfer — confirmed;
- plastic deformation — not confirmed;
- текущее поведение — преимущественно упругий / локальный интерфейсный structural отклик.



Раздел явно разделяет три вещи: **напряжённое состояние** (есть, у границы), **пластическая перестройка** (не подтверждена), **дислокации** (не обнаружены).

---

## 8. Интерпретация

Физически результат означает следующее. Заданная деформация на границе ( $\epsilon_{00194}$ ) создаёт добавочное поле напряжений, локализованное в очень тонком слое матрицы Al у границы: максимум добавочного von Mises проху  $+578.422$  МПа при  $r \approx 1$  Å, значимый выше шума слой  $\approx 4$  Å. Уже на  $10-20$  Å добавочный сигнал падает до уровня теплового/атомного шума; значения на  $50$  и  $100$  Å ( $-20.441$  и  $+30.160$  МПа) малы по сравнению с interface peak и с noise floor  $133.527$  МПа. Это картина упругой передачи напряжения с сильной локализацией у границы.

Пик определяется смешанным интерфейсным von Mises и компонентой  $\Delta\sigma_{yy}$ , а не прямой Z-компонентой eigenstrain, поэтому нельзя говорить о «чистом  $\sigma_{zz}$ -эффекте по оси эйгенстрейна». Структурные индикаторы (HCP практически ноль,  $\Delta\theta_{HER} \leq 0.036$ ,  $DXA = 0$ ) не показывают устойчивой пластической перестройки. Следовательно, на масштабе и времени этой локальной модели eigenstrain  $\epsilon_{ps} \approx 0.00194$  даёт упругий отклик, а не развитую пластичность.

---

## 9. Ограничения

1. **Local virial stress proxy.** Атомный virial ( $\text{stress/atom}$ ) не равен напрямую continuum-напряжению; абсолютные МПа (особенно p95 atom-level) не калиброваны. Сравнение валиднее через  $\Delta$  при одинаковом протоколе.
  2. **F0 planar.** Это плоская локальная граница, а не искривлённое включение и не весь micron-scale образец. Влияние кривизны в этой модели не проверяется.
  3. **CPU-результат.** GPU production не получена из-за backend blocker; физические выводы основаны на CPU comparable pair. GPU в физический результат не входит.
  4. **Пластичность.** Нет теста разгрузки/восстановления (unload/recovery), поэтому остаточную пластичность доказать нельзя; текущая проверка опирается на финальную структуру / DXA / HCP / OTHER.
  5. **Время / размер.** 50 000 шагов и локальный слэб масштаба  $\sim 100$  Å по нормали; по этим данным нельзя делать выводы о полном включении масштаба  $5 \mu\text{m}$ .
  6. **Порог 120 МПа.** Используется как ориентир, а не как автоматическое доказательство текучести в атомной local stress метрике.
- 

## 10. Выводы и следующий шаг

1. В новой постановке получена локальная передача напряжения от  $\epsilon_{ps00194}$  к матрице Al.
2. Максимальный дополнительный von Mises проху находится в первом слое у границы ( $+578.422$  МПа,  $r \approx 1$  Å).
3. Значимый выше шума слой  $\Delta\sigma_{vm} \approx 4$  Å (первый бин ниже шума —  $4-6$  Å).
4. На  $50-100$  Å дополнительный сигнал мал по сравнению с interface peak.

5. Развитые дислокации не обнаружены ( $\text{DXA} = 0 \text{ \AA}$  в обеих cases).
6. Остаточная пластичность не подтверждена (`not_confirmed`).
7. Текущее состояние интерпретируется как преимущественно упругое напряжённое состояние с локальным интерфейсным structural-откликом.
8. Следующий расчёт не запускать автоматически.
9. Возможные следующие шаги (по решению):
  - **F1 curved cap** — если нужно проверить влияние кривизны границы;
  - **eps005 diagnostic overload** — если нужно проверить, может ли модель вообще породить пластические индикаторы при усиленной eigenstrain;
  - **F0\_300A** — если нужно проверить дальнейшее затухание слоя, но текущие данные показывают, что meaningful  $\Delta\sigma_{vm}$  затухает быстро.

**Primary recommendation:** новые MD не запускать до рассмотрения этого отчёта.

**Secondary recommendation:** F1 curved cap как следующий физически осмысленный геометрический шаг.

---

## 11. Файлы-источники

---

**Перепроверенные числа (этот пакет):**

- docs/reports/stageF\_new\_statement\_verified\_numbers.md / .json
- docs/reports/stageF\_new\_statement\_source\_inventory.md / .json

**JSON-сводки:**

- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_key\_stress\_numbers.json
- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_key\_plasticity\_numbers.json
- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_sigma\_summary.json
- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_defect\_summary.json
- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_residual\_plasticity\_check.json
- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_production\_verification.json
- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_next\_step\_decision.json

**CSV-профили:**

- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_delta\_sigma\_profile.csv
- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_eps0000\_sigma\_profile.csv
- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_eps00194\_sigma\_profile.csv
- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_delta\_defect\_profile.csv
- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_eps0000\_defect\_profile.csv
- docs/reports/stageF\_cpu\_results\_eps00194\_defect\_profile.csv

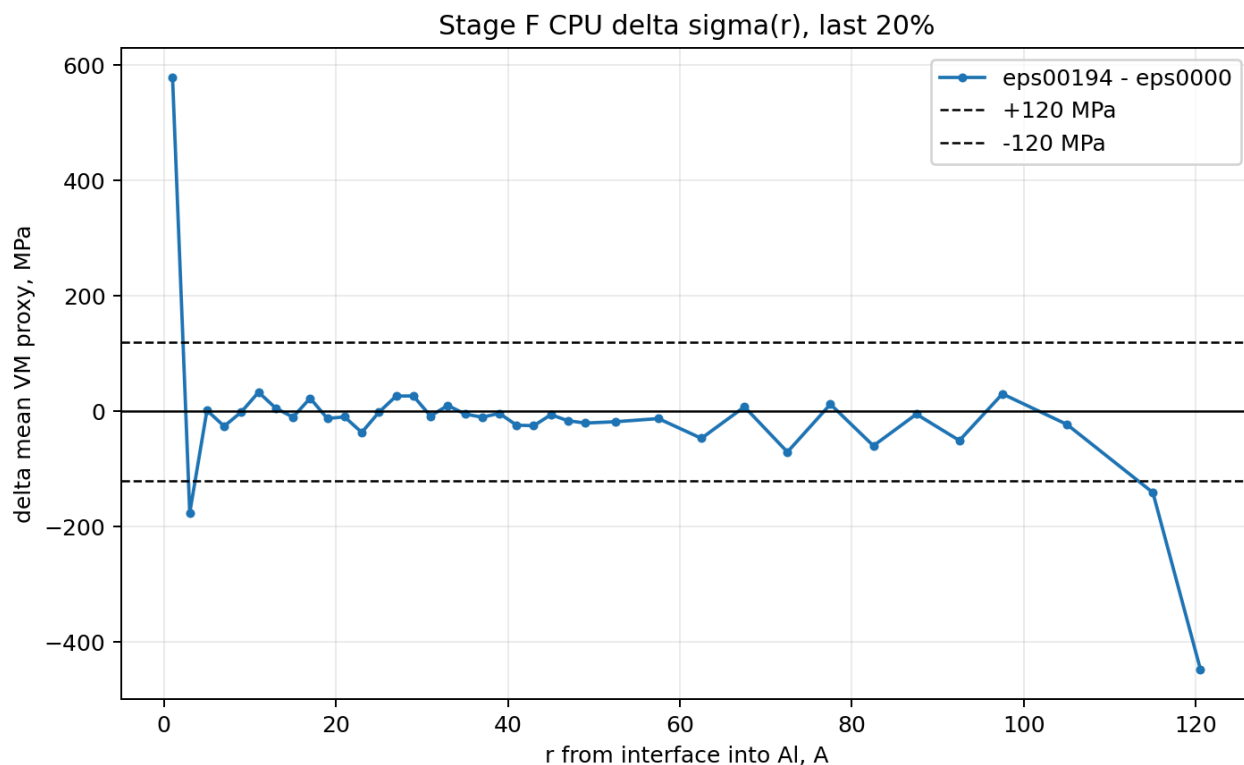
**Figures:**

- docs/reports/figures/stageF\_cpu\_results\_sigma\_vm\_last20.png
- docs/reports/figures/stageF\_cpu\_results\_delta\_sigma\_vm\_last20.png
- docs/reports/figures/stageF\_cpu\_results\_sigma\_zz\_last20.png
- docs/reports/figures/stageF\_cpu\_results\_sigma\_vm\_p95\_last20.png

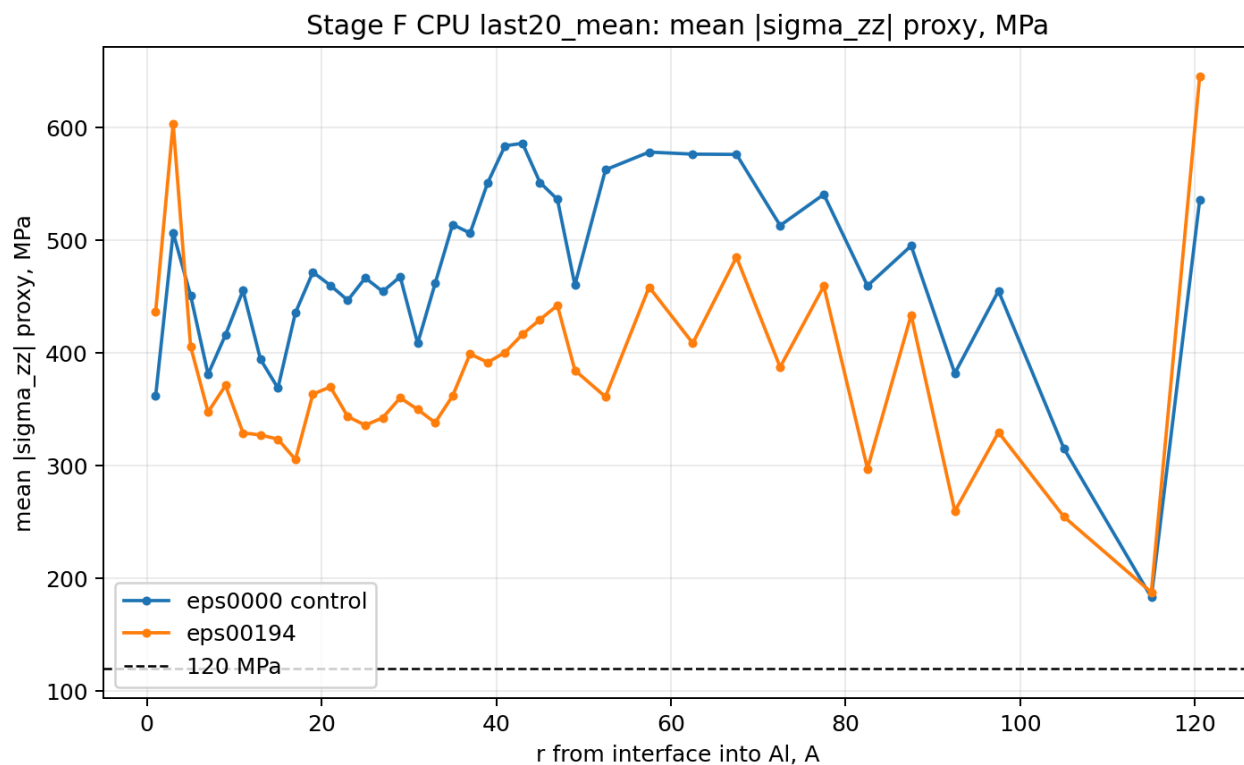
- docs/reports/figures/stageF\_cpu\_results\_defect\_other\_final.png
- docs/reports/figures/stageF\_cpu\_results\_defect\_hcp\_final.png
- docs/reports/figures/stageF\_cpu\_results\_defect\_nonfcc\_final.png
- docs/reports/figures/stageF\_cpu\_results\_delta\_defect\_nonfcc\_final.png

Отчёт самодостаточен: его можно читать без просмотра agent logs.

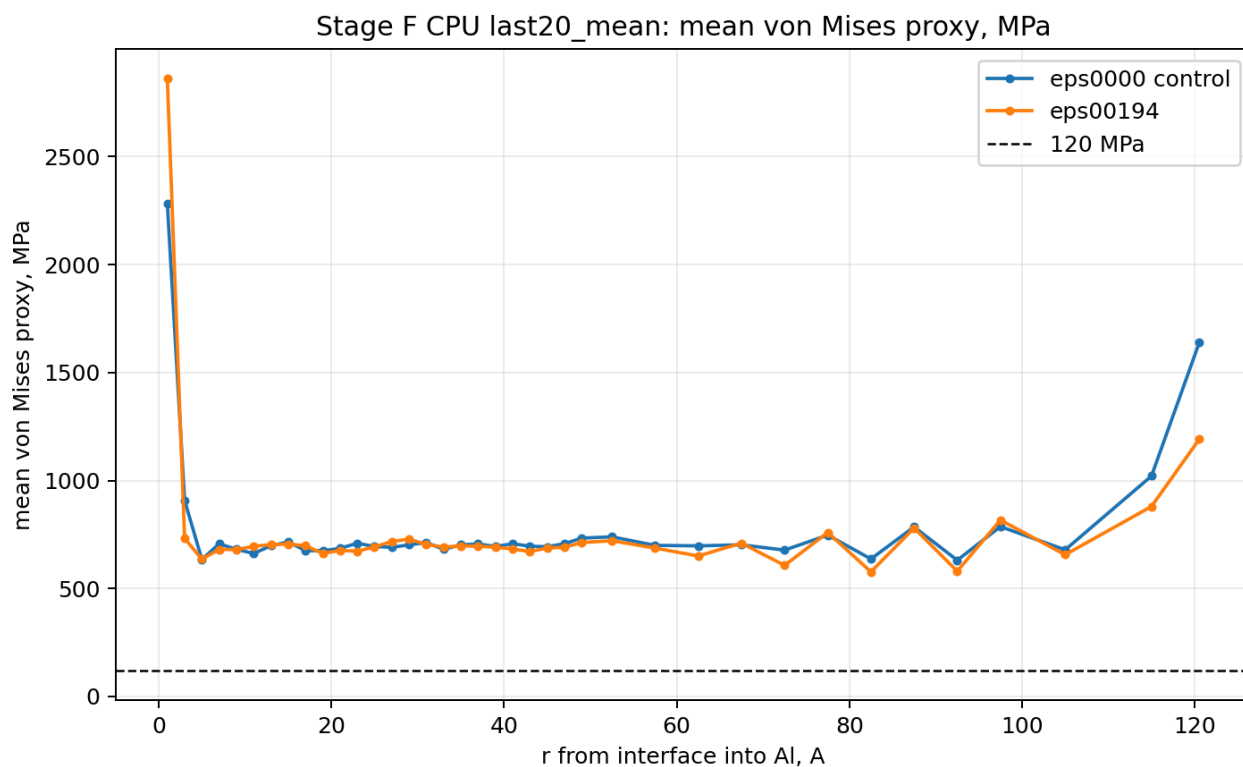
## Приложение. Иллюстрации



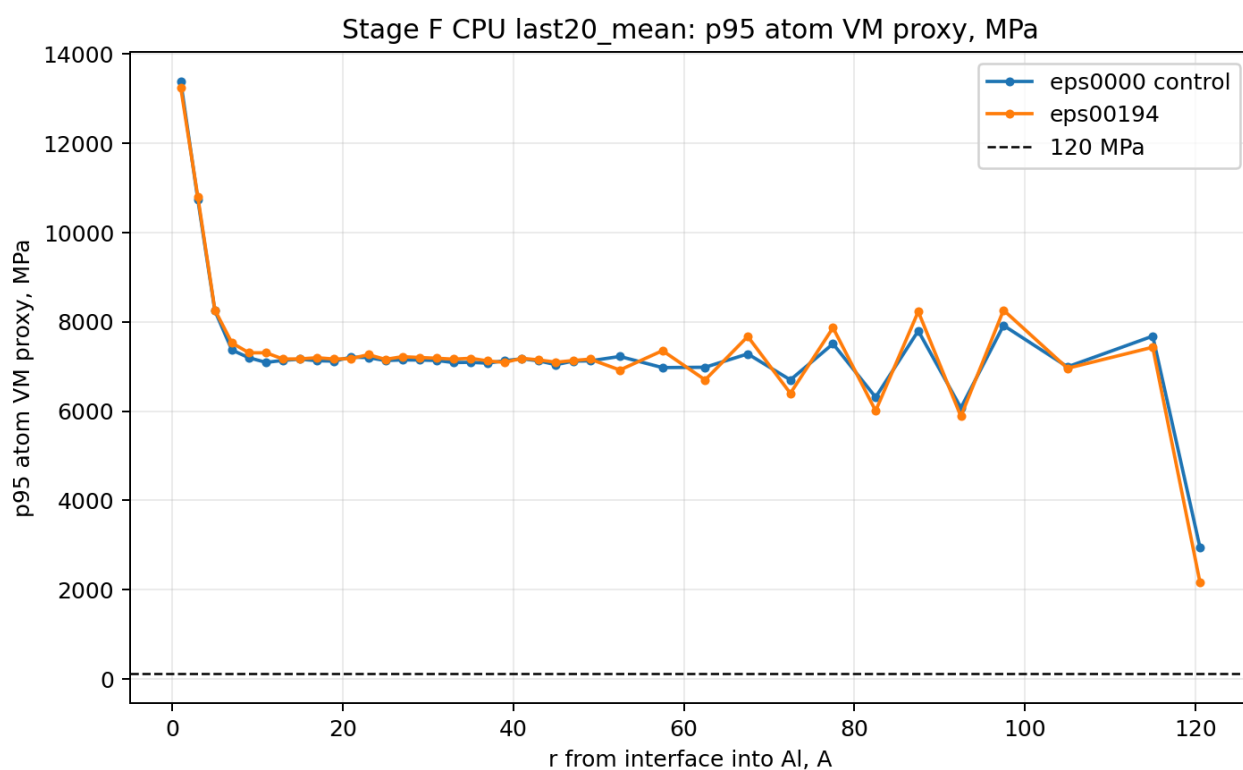
Профиль  $\Delta\sigma_{vm}(r) = \text{eps00194} - \text{eps0000}$ , окно last20. Пик +578.422 MPa у границы ( $r \approx 1$  Å) с быстрым спадом к шумовому уровню 133.527 MPa. Поддерживает вывод о сильной локализации передачи напряжения.



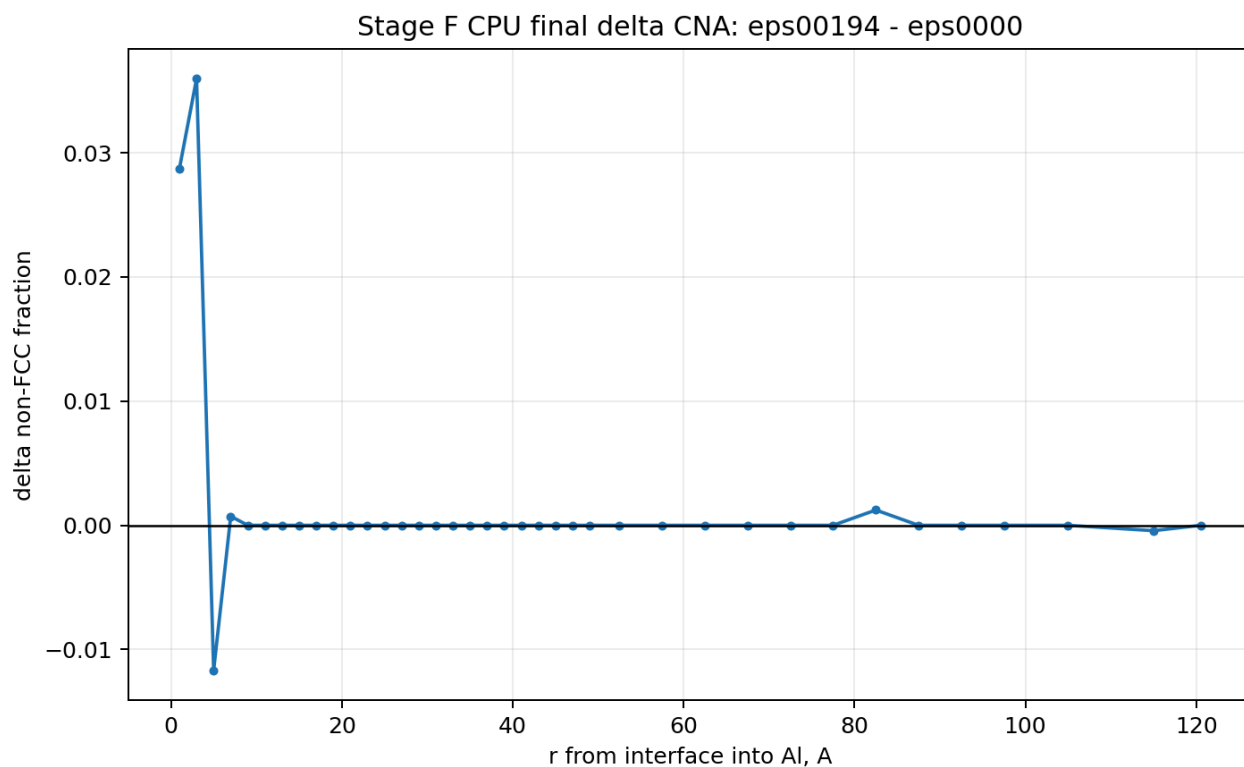
Профиль  $\sigma_{zz}(r)$  для eps0000 и eps00194. Иллюстрирует нормальную компоненту;  $\Delta\sigma_{zz}$  на 50 Å = -69.071 MPa. Поддерживает вывод, что  $\sigma_{zz}$  не доминирует в пике von Mises.



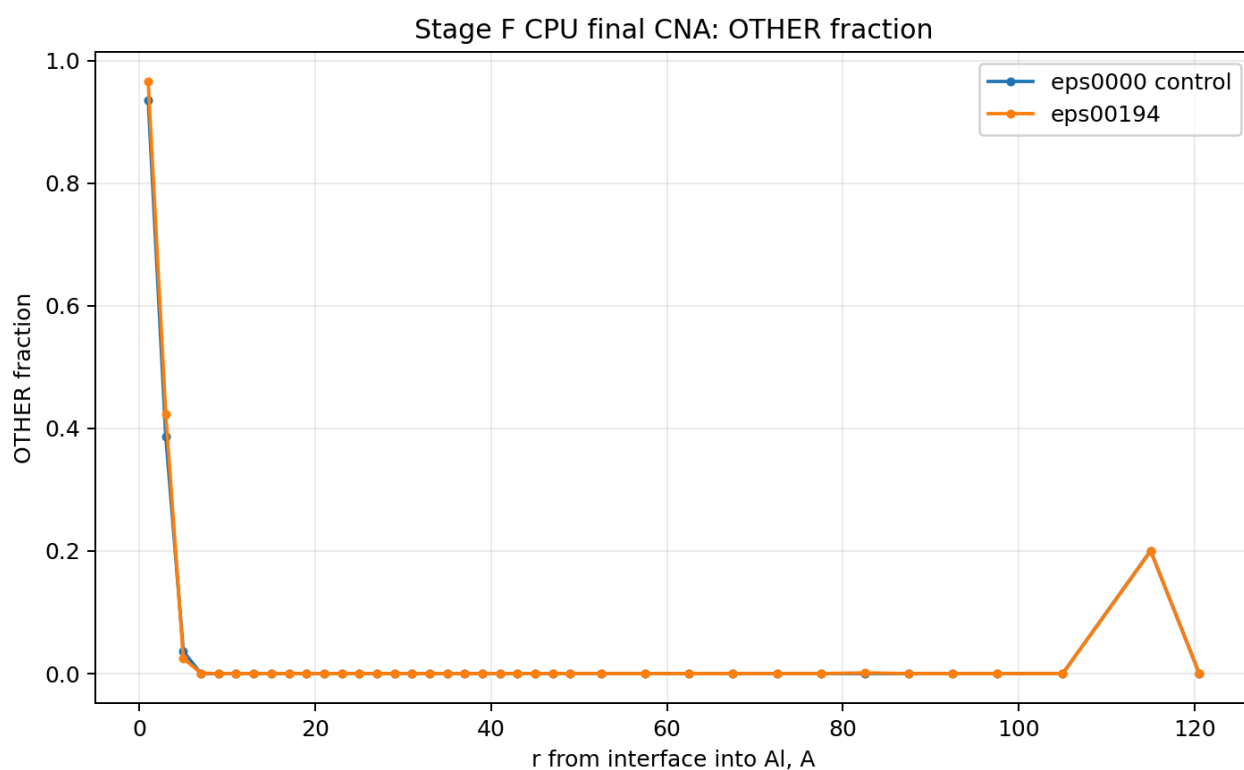
Полный  $\sigma_{vm}(r)$  для обоих случаев. Показывает интерфейсный фон и общий уровень напряжений; абсолютные значения — local virial stress proxy, не калиброванный continuum stress.



p95  $\sigma_{vm}(r)$  — верхний перцентиль на атом. Демонстрирует шумность atom-level proxy: использовать только для формы профиля, не для абсолютных MPa.



Профиль  $\Delta$  доли non-FCC (final кадр). Максимум  $|\Delta| = 0.035964$  у  $r \approx 3$  Å — слабый локальный интерфейсный structural-отклик, не доказательство пластичности.



Доля OTHER (final) по r. У границы велика в обоих случаях (структура самой границы/свободной поверхности); DXA line length = 0 Å.